

Sprint 1

- Descripción de la base de datos del proyecto:

La base de datos gestiona toda la información para un sistema de alquiler de vehículos: clientes, empleados, vehículos, categorías y los contratos de alquiler.

- Identificación de entidades y atributos:

Cliente: Datos personales y de contacto del usuario que alquila vehículos.

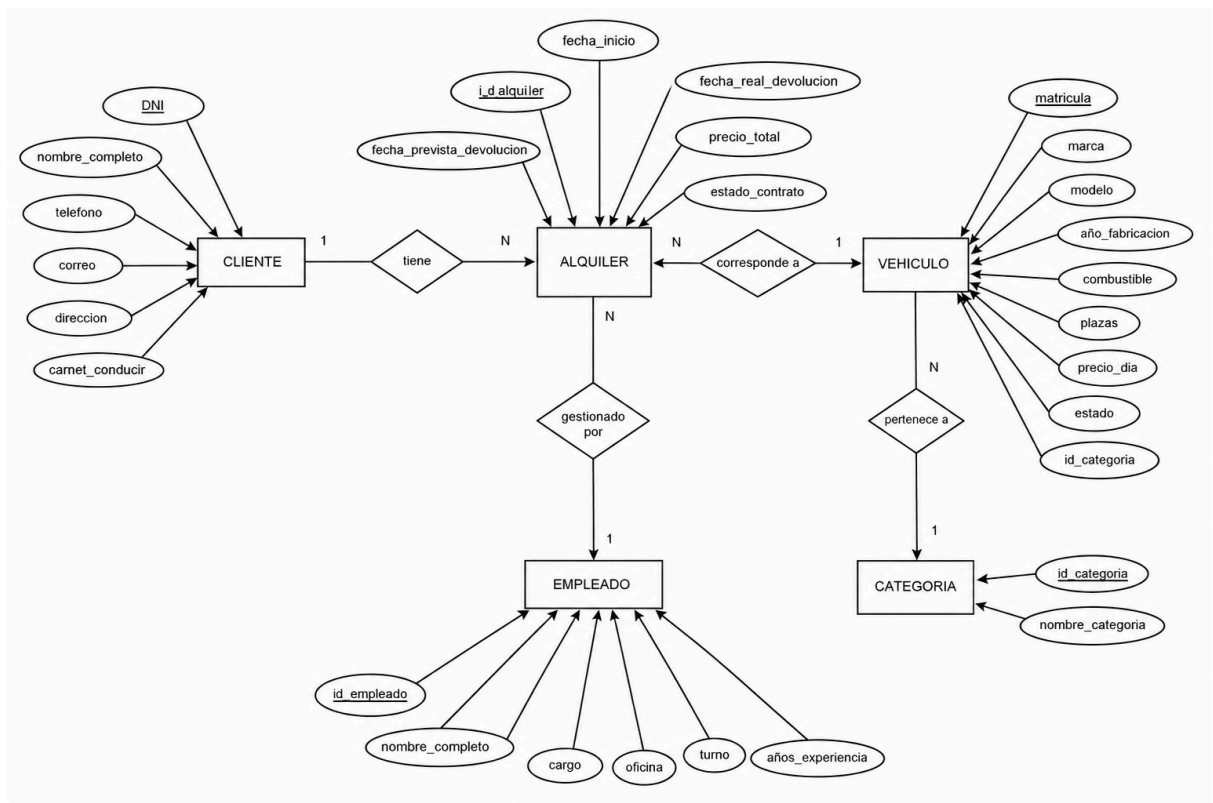
Empleado: Personal que gestiona los contratos.

Vehículo: Información técnica y económica de cada coche.

Categoría: Clasificación de vehículos.

Alquiler: Registro de cada operación de alquiler.

- Diagrama Entidad-Relación (E-R)



- Relaciones y cardinalidades:

Un cliente puede tener muchos alquileres → (1:N)

Un vehículo puede aparecer en muchos alquileres → (1:N)

Un empleado gestiona muchos alquileres → (1:N)

Una categoría tiene muchos vehículos → (1:N)

- Transformación al modelo relacional.

CLIENTE: DNI (PK), nombre_completo, telefono, correo, direccion, carnet_conducir

CATEGORIA: id_categoria (PK), nombre_categoria

VEHICULO: matricula (PK), marca, modelo, año_fabricacion, combustible, plazas, precio_dia, estado, id_categoria (FK → CATEGORIA.id_categoria)

EMPLEADO: id_empleado (PK), nombre_completo, cargo, oficina, turno, años_experiencia

ALQUILER: id_alquiler (PK), fecha_inicio, fecha_prevista_devolucion, fecha_real_devolucion, precio_total, estado_contrato, DNI_cliente (FK → CLIENTE.DNI), matricula_vehiculo (FK → VEHICULO.matricula), id_empleado (FK → EMPLEADO.id_empleado)

- **Claves primarias y foráneas:**

Cliente: clave primaria **dni**,

Empleado: clave primaria **id_empleado**

Vehículo: clave primaria **matrícula** y clave foránea **id_categoria** referenciando a **id_categoria**

Alquiler: clave primaria id_alquiler y las claves foráneas

Categoría: clave primaria **id_categoria**

Explicación de cómo se relaciona la base de datos con vuestro proyecto Java:

La base de datos gestiona toda la información que usa la aplicación. Las tablas principales (Cliente, Empleado, Vehículo y Alquiler) son las clases Java y se usan las DAO para las operaciones y dos consultas. Cuando se configura en la app se cambia en la base de datos como consultas.